POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Montréal, le jeudi 9 avril 2026

RE : Lettre de recommandation pour l'avancement au niveau senior de Yanik Landry-Ducharme

Le laboratoire d'Interaction Fluide-Structure (Poly-IFS) a obtenu un contrat majeur avec la société coréenne Doosan Heavy Industries. Ce mandat portait sur la conception, la fabrication et l'installation d'une grande boucle d'essai hydraulique destinée à simuler les vibrations induites par l'écoulement dans un générateur de vapeur de réacteur. En raison de l'envergure industrielle du projet, le laboratoire de Polytechnique-Anjou a été choisi pour accueillir l'installation.

Yanik a pris part à la mise en place de ce nouveau laboratoire d'interaction fluide-structure, lequel est dédié à l'analyse expérimentale et théorique de l'instabilité fluide-élastique des générateurs de vapeur du réacteur coréen APR1400. Une portion importante des travaux a été réalisée durant la période de distanciation liée à la COVID-19, ce qui a ajouté des contraintes supplémentaires à la réalisation du projet.

L'expertise et le rôle de conseil de Yanik se sont révélés essentiels tout au long de son implication, et ses contributions ont été déterminantes pour l'avancement du projet.
Le projet Anjou-IFS-Lab englobait la conception, la fabrication des composants et l'installation complète d'un laboratoire à grande échelle. Cette installation nécessitait une collaboration étroite entre ingénieurs concepteurs, associé de recherche et techniciens. Yanik s'est joint à l'équipe au moment crucial de l'installation de la boucle d'essai, et son apport s'est immédiatement avéré indispensable.

L'ampleur et la complexité du projet exigeaient un travail technique d'une qualité irréprochable. Les équipements – tuyaux, instruments de mesure, réservoir, pompes, moteur de ventilation – présentaient des dimensions et des masses importantes. Leur installation, souvent réalisée au chariot élévateur et fixée dans le béton ou les murs, demandait une précision remarquable. Yanik a su exécuter ces tâches avec rigueur, notamment lors des travaux en hauteur et des opérations nécessitant une grande finesse de manipulation au chariot-élévateur. De plus, il a joué un rôle crucial dans le développement de stratégies d'assemblage sécuritaires, malgré l'ampleur des installations.

Tout au long du mandat, Yanik a démontré une autonomie exemplaire. Dans un contexte de contraintes de temps serrées et de distanciation sociale liée à la COVID-19, il a su progresser de manière indépendante, prenant souvent l'initiative de débuter l'installation seul tôt le matin. Sa capacité à résoudre des problèmes techniques complexes et à proposer des modifications de conception alternatives a permis de surmonter de nombreux obstacles logistiques et matériels.

Dès les premiers jours, mon équipe a eu suffisamment confiance en lui pour lui confier des tâches critiques liées à la boucle hydraulique. Yanik a fait preuve d'une grande capacité à s'adapter à des mandats et des tâches diversifiées tout au long du projet. Le travail dans le laboratoire éloigné d'Anjou nécessitait une grande polyvalence. Le manque ponctuel d'équipements a obligé l'équipe à faire preuve d'ingéniosité, et Yanik s'est distingué comme un excellent solutionneur de problèmes, proposant de nombreuses alternatives peu orthodoxes mais très efficaces. Plusieurs ajustements de conception ont été nécessaires au cours de l'installation, et Yanik a contribué activement à l'élaboration des solutions finales, notamment en ce qui concerne la configuration de la tuyauterie de la boucle d'essai, l'efficacité

Département
de génie mécanique
Pavillon principal
Téléphone : 514 340-4757
Télécopieur : 514 340-5170
www.polymtl.ca/meca

Adresse postale
C.P. 6079, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) Canada H3C 3A7

Campus de l'Université de Montréal
2900, boul. Édouard-Montpetit
2500, chemin de Polytechnique
Montréal (Québec) Canada H3T 1J4

de l'installation et même la simplification du design de la boucle, démontrant à la fois son expertise et son esprit d'équipe.

Bien que les occasions d'encadrer des stagiaires aient été limitées durant cette période, il a été possible d'évaluer sa capacité à transmettre son savoir-faire aux membres de l'équipe, y compris à moi-même. Sa communication claire et sa capacité à convaincre ingénieurs et associés de recherche de la pertinence de ses solutions ont été particulièrement appréciées.

L'implication élevée et la contribution de Yanik ont joué un rôle central dans la réussite du projet. Malgré la réduction des effectifs due à la pandémie, il a su accomplir toutes les tâches dans les délais requis. Il a également offert de prolonger ses heures de travail afin de garantir une livraison conforme aux attentes de Doosan. Son sens du travail d'équipe et sa coordination avec les membres de l'équipe ont été exemplaires, faisant de lui un collaborateur fiable et un leader naturel.

Comme mentionné précédemment, le projet nécessitait de résoudre de nombreux problèmes techniques. Yanik a proposé plusieurs améliorations importantes, notamment en ce qui concerne la configuration de la tuyauterie, l'efficacité de l'installation et la simplification de certains éléments du design. Sa capacité à argumenter clairement ses idées et à rallier l'équipe autour de solutions optimisées a été un atout majeur.

La qualité exceptionnelle de son travail a directement contribué à l'obtention d'un second contrat pour l'agrandissement du laboratoire et le développement d'un nouveau petit réacteur modulaire (SMR). Yanik a d'ailleurs fait preuve d'une grande loyauté en acceptant d'allonger ses prestations de travail pour soutenir ce nouveau projet malgré ses autres engagements, ayant accepté un poste subventionné pour le Professeur Daniel Therriault.

Appréciation générale

Le laboratoire IFS d'Anjou a pu mener à bien sa mission en grande partie grâce aux contributions substantielles de Yanik. Mon équipe a grandement apprécié l'expertise technique de Yanik, son attitude positive et son esprit d'équipe tout au long de ces projets. C'est pourquoi je recommande sans réserve sa promotion au niveau senior.

Njuki Mureithi
Département de Génie Mécanique
École Polytechnique de Montréal
C.P. 6079, Suc. Centre-ville
Montréal, Québec, CANADA H3C 3A7
njuki.mureithi@polymtl.ca
Téléphone: (514) 340-4711 ext. 4408